

PHIẾU CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN/ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người phân biện)

1. Họ và tên SV: **HỒNG THIÊN NHÂN**

MSSV: 2111900

Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Máy tính

Họ và tên SV: **TRẦN HẢI THẢO QUẢNG**

MSSV: 2212767

Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Máy tính

2. Đề tài: Thiết kế và hiện thực một gateway IoT dạng mô-đun có khả năng cấu hình

3. Họ tên người phân biện: Trần Ngọc Thịnh

4. Tổng quát về bản thuyết minh:

Số trang: 160

Số chương: 7

Số bảng số liệu: 62

Số hình vẽ: 98

Số tài liệu tham khảo: 24

Phần mềm tính toán: Altium Designer, C/C++

Embedded,

Hiện vật (sản phẩm): Bo mạch cứng IoT Gateway hoàn chỉnh, firmware điều khiển

5. Tổng quát về các bản vẽ:

- Số bản vẽ: Bản A1:

Bản A2:

Khổ khác:

- Số bản vẽ vẽ tay:

Số bản vẽ trên máy tính:

6. Những ưu điểm chính của LVTN:

• Phương pháp nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, bám sát các yêu cầu thực tế của công nghiệp IoT. Đề tài giải quyết tốt bài toán thiết kế một IoT Gateway dạng mô-đun hóa (Modular), cho phép linh hoạt cấu hình phần cứng và mở rộng giao tiếp ngoại vi theo nhu cầu sử dụng.

• Kết quả hiện thực phần cứng tốt. Nhóm đã hoàn thành trọn vẹn quy trình thiết kế mạch nguyên lý (Schematic) và layout PCB mạch in nhiều lớp tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn thiết kế tốc độ cao (High-Speed Layout Guidelines). Hiện thực mạch tích hợp thành công mô-đun SIM7600 4G LTE, các chip quản lý nguồn thông minh TPS22965 và ic sạc nhanh BQ25890.

• Việc áp dụng cấu trúc hai vi điều khiển ESP32-S3 (WAN-MCU và LAN-MCU) kết hợp cơ chế ngắt dựa trên sự kiện (Event-driven GPIO Handshake) và truyền nhận Quad SPI tốc độ cao giúp triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng nghẽn cổ chai (blocking) khi xử lý đồng thời nhiều giao thức mạng LAN và WAN, mang lại năng lực xử lý ổn định tương đương các gateway chạy Linux đắt đỏ nhưng tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

• Hệ thống phần mềm nhúng điều khiển phân tầng rõ ràng, triển khai thành công các giao thức định tuyến và dịch chuyển dữ liệu công nghiệp ổn định, đảm bảo tính năng tự động cấu hình lại (reconfigurability) của các mô-đun chức năng.

7. Những thiếu sót chính của LVTN:

• Phần mềm gateway chủ yếu xử lý việc đóng gói và vận chuyển dữ liệu thô. Hệ thống vẫn chưa tích hợp các giải pháp quản lý cấu trúc mạng Mesh phức tạp, định danh thiết bị đầu cuối quy mô lớn hoặc các giải pháp sửa lỗi nâng cao tại biên.

• Báo cáo thiếu phân phân tích định lượng về độ toàn vẹn tín hiệu (Signal Integrity) và nhiễu điện từ (EMI) đối với các đường truyền tốc độ cao và anten 4G/ZigBee đặt cạnh nhau trên bo mạch.

- Phần đánh giá độ tin cậy của Gateway khi hoạt động liên tục trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt (nhiệt độ cao, nhiều nguồn động) mới chỉ dừng lại ở điều kiện phòng thí nghiệm cơ bản.

8. Đề nghị: Được bảo vệ ☒ Bổ sung thêm để bảo vệ ☐ Không được bảo vệ ☐

9. 3 câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng:

1. Hãy phân tích giải pháp bảo vệ quá mạch, bảo vệ nhiệt độ của hệ thống nguồn trên Gateway khi chạy tác vụ nặng?
2. Thông lượng truyền tải dữ liệu tối đa và số lượng nút mạng (Nodes) ZigBee/4G đồng thời mà Gateway này có thể quản lý ổn định trong thực tế là bao nhiêu?
3. Phân tích hiệu suất của kênh truyền thông nội bộ Inter-MCU qua giao thức Quad SPI kết hợp GPIO Handshake. Tại sao nhóm lại lựa chọn cơ chế truyền nhận dựa trên sự kiện (Event-driven) thay vì Polling, và hệ số sử dụng băng thông cực đại của bus SPI trong điều kiện tải nặng nhất (worst-case) đạt bao nhiêu % so với lý thuyết?

10. Đánh giá chung (bằng chữ: giỏi, khá, TB): Giỏi

Điểm : 9.3 /10

NGƯỜI VIẾT PHIẾU CHẤM

(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Ngọc Thịnh